

Алексей Гранкин

E-mail: alex_gr2@mail.ru

Phone: +7-961-999-05-21

Навыки

Java, Spring, Spring boot, Maven, Gradle, Thymeleaf, OpenCV, Docker, PostgreSQL, JUnit, Python, Git.

Образование

Бакалавр. Сентябрь, 2020 — Июль, 2024.

АлтГТУ им. И.И. Ползунова, Программная инженерия, средний рейтинг – 83.

В процессе обучения ознакомился с: C, C++, C#, Python, Java, HTML/CSS, Asm, работой на различных ОС и гипервизорах, работой компьютерных сетей и баз данных.

Август, 2023 — Ноябрь, 2023

Java-школа Сбера.

В процессе обучения углубил знания по многопоточности, сборщику мусора, транзакциям в базе данных, научился работать с Kafka, узнал основы микросервисной архитектуры.

Магистратура. Сентябрь, 2024 — Июль, 2026 (жду выдачи диплома).

АлтГТУ им. И.И. Ползунова, Магистратура, Программная инженерия, средний рейтинг – 81.

На данный момент: изучение микросервисных архитектур, изучение параллельного программирования, распределенных систем обработки информации, компьютерных сетей.

Примеры работ.

Опыт внеучебной разработки

Справочник документов (Java-школа, 2023г. Июль - Декабрь)

Приложение для обработки документов. Документы создаются и загружаются через web-интерфейс и обрабатываются в стороннем приложении, взаимодействующем с Kafka.

Стек

Java, Spring boot, Gradle, Postgresql, Docker, Kafka, React.

<https://github.com/AlexGr5/JavaKursoyaya>

Производственная практика в СберТех (2023г. Июнь - Август)

Приложение для парсинга логов. Логи загружаются через web-интерфейс, задаётся паттерн (шаблон) логов и все логи парсятся в зависимости от указанного паттерна с подсветкой разных частей и сортировкой по отдельным частям логов.

Мои задачи в проекте:

1. Реализация логики парсинга логов
2. Обработка распознанных логов.

Дополнительно, изучил технологии фреймворка Spring:

1. Реализовал, независимый от командного, web-интерфейс
2. Серверная часть обработки HTTP запросов

Стек

Spring boot, Maven, Thymeleaf, Git.

<https://github.com/AlexGr5/PracticaSber>

Практическое задание СкладОк (2025г)

Разработка API для автоматизации складского учета специфического типа текстильной продукции (носочных изделий) с возможностью отслеживания их характеристик.

Кладовщику необходимо:

- Регистрировать поступление товара на склад
- Регистрировать выбытие товара со склада
- Получать актуальную информацию о наличии товара с определенными параметрами

Описание: Технические спецификации API:

1. Регистрация поступления товара Запрос: POST /storage/items/incoming Тело запроса (JSON): { "itemColor": "строковое_значение", "materialPercentage": целое_число_0_100, "units": целое_положительное_число } Коды ответа: • 200 - Операция выполнена успешно • 400 - Некорректные параметры запроса • 500 - Внутренняя ошибка сервера
2. Регистрация выбытия товара Запрос: POST /storage/items/outgoing Тело запроса: аналогично предыдущему пункту Коды ответа: аналогично предыдущему пункту
3. Получение информации о товаре Запрос: GET /storage/items Параметры запроса: • itemColor - строковое значение цвета • compareType - тип сравнения для процентного содержания материала (значения: "gt", "lt", "eq") • materialPercentage - числовое значение для сравнения Пример запросов: • /storage/items?itemColor=crimson&compareType=gt&materialPercentage=85 • /storage/items?itemColor=navy&compareType=lt&materialPercentage=15 Результат: Общее количество единиц товара, соответствующего заданным критериям (числовое значение)

Стек

Docker, PostgreSQL, Java, Spring Boot, Hibernate, Postman.

<https://github.com/AlexGr5/SkladOk>

Опыт учебной разработки

Летняя практика (2022г. Июнь - Июль)

Приложение для распознавания контрольных меток (однотонных шариков на изображении).

Выбирается каталог с изображениями, дополнительные параметры для распознавания (по желанию), начинается процесс распознавания с параллельным выводом этапов преобразования изображений для распознавания и конечным контуром вокруг найденного объекта.

Стек

Java core, JavaFX, OpenCV.

https://github.com/AlexGr5/Practica_v3

Дипломный проект бакалавра (92 балла) (2024г)

Разработка программного обеспечения для управления манипулятором робота на основе нейронных сетей.

В ходе выполнения работы был собран прототип робота, состоящий из гусениц, на которые установлены: манипулятор с тремя степенями свободы, захватывающим устройством на конце манипулятора, на котором закреплена контрольная метка в виде оранжевого шарика.

Для управления манипулятором прототипа было реализовано главное ПО, которое берет на себя роль оператора манипулятором. Такое сложное ПО состоит из нескольких независимых модулей, которые в совокупности обеспечивают работу всего робота. А именно: модуль компьютерного зрения, система управления робота на основе ИНС, компьютерные модели манипулятора, интерфейс взаимодействия между главным ПО и бортовым ПО.

Предварительное обучение и проверку ИНС позволили сделать созданные компьютерные модели манипулятора, которые отличаются изменением координат X, Y, Z. А именно, первая реализация основана на изменении координат в трехмерной декартовой системе координат, а вторая на изменении координат в сферической системе координат.

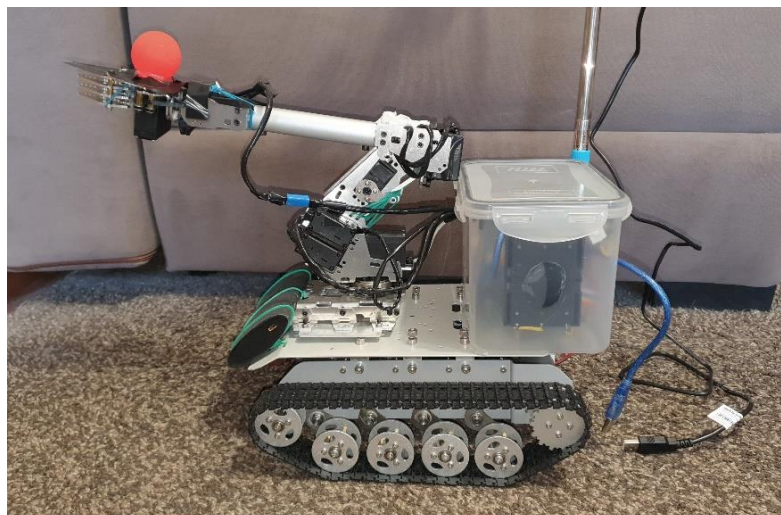
Для работы самого манипулятора было создано бортовое ПО, обеспечивающее принятие и исполнение команд для манипулятора.

Чтобы связать главное ПО и бортовое ПО был реализован модуль с интерфейсом взаимодействия в виде отправки сообщений по последовательному порту на Arduino.

Стек

Java core, OpenCV, Deeplearning4J, Arduinoarduino.jar и JSerealComm-1.3.11.jar, Gradle, Arduino, C++.

<https://github.com/AlexGr5/Diplom>



<https://www.youtube.com/watch?v=3OgpJHu5AI4>

Диссертация (магистерская дипломная работа, 93 балла) (2025г – 2026г)

Реализация стереозрения для построения карты глубины на основе доступных компонентов, таких как две web-камеры закрепленные в стереопару. Реализация калибровок и выравниваний левого и правого изображения для получения оптимальной карты глубины. Также рассматриваются альтернативные способы построения карты глубины по одному изображению с помощью моделей нейронных сетей и с помощью движения камеры (оптического потока). Все методы объединяются в итоговый результат (итоговую карту глубины) на основе весов и полпрогов. Также дополнительно реализовано обнаружение перекрытия одной из камер и переход на аварийный режим с одной камерой и монозрения.

Стек

Python, OpenCV, pickle, numpy, PIL, matplotlib, pygame, MiDaS.

<https://github.com/AlexGr5/StereoVision>



<https://www.youtube.com/watch?v=4J8OVR34b6k>



Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Корпоративный университет Сбербанка»

Удостоверение

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Гранкин Алексей Александрович

с 26 июля 2023 г. по 13 декабря 2023 г. прошел(а) обучение

в АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

Школа Java Developer

в объеме 250 академических часов

Регистрационный номер -
Дата выдачи 13.12.2023
Город Москва

Директор по учебно-методической работе –
начальник центра уровней программ

Шаталов А.И.

